FMCW 距离率辅助动态浮标联合跟踪 UAV 实验

模型 方法 数学推导 完整实验结果与实现边界

版本日期 2026 年 11 月 1 日　　实验状态 完整批次已结束

本报告面向需要理解并继续研究该仿真的项目使用者，说明这次实验到底模拟了什么、估计了什么，以及新增 FMCW 径向速度如何进入轨迹估计和相干发射。内容依据当前实际执行源码及最终 20 种子统计编写，不把尚未实现的设想写成已完成算法。

主要结论：距离率紧耦合在悬停、圆周和混合机动中明显改善速度、波动、未来几何与相干收益；但长直线和爬升的远段发生测速异常与轨迹跳变，固定高斯观测模型的置信度失配。当前版本尚未同时满足全程可靠、200 毫秒帧内时序与 1 GHz 高相干要求。

项目	本轮实际内容
完整规模	20 种子 × 2 海况 × 5 轨迹 × 5 方法 全部 0 至 90 秒
结果文件	32000 行跟踪与相干指标 1600 行测速指标
物理仿真	连续双时间尺度浮标运动 原始导航传感器 新增复数 FMCW 回波
主估计器	持久联合高斯到达因子 WNOJ 先验 三次迭代 MAP 更新
本轮新增	相对径向速度因子及移动浮标速度联合约束
未采用	本轮没有重跑 IMM 或 CI 没有 Student t 观测模型或功率优化

阅读顺序

第一至三章定义任务、坐标和运动真值；第四至六章介绍原始观测、导航与 FMCW 测速；第七至九章推导速度因子、GP 动力学和联合求解；第十至十二章说明预测、相干评价、完整实验和统计；最后给出结果、限制、源码映射及正式参考文献。全部公式均为可编辑 Word 数学对象。

一 研究任务与模型层次

最终任务有两个相互关联而不等价的目标：一是获得误差较小、波动受控且不确定度可信的 UAV 轨迹；二是让各浮标利用估计后的未来相对几何设置发射相位，在 UAV 位置形成较高接收功率。位置 RMSE 较小不自动保证相干增益最大，平均接收功率增加也不自动证明全程轨迹可靠。

层次	输入与输出	是否访问运动真值
前向物理与传感器	海场和轨道生成原始传感器与 ADC	可以 只负责生成与评价
导航参考	伪距 IMU 地磁生成误差坐标参考	不可以
联合估计	原始观测与到达先验生成目标及浮标后验	不可以

层次	输入与输出	是否访问运动真值
未来预测与命令	后验生成未来双方位置和传播距离命令	不可以
仿真评价	真实未来距离生成实际复场并比较误差	可以 结果不反馈估计

“不是给真值加噪声的假导航”具体指：浮标导航位置和速度不是由真值直接扰动产生，而是从伪距、比力、角速度、地磁读数解算。新增距离率也来自复数回波的频谱处理。原角距观测仍采用几何前向函数加原始测量噪声；这属于传感器级抽象，不是已经完成全部雷达射频与天线阵列仿真。

本轮是集中联合信息参考。20 个浮标的数据进入一个联合估计器，再用于各节点预测；尚未实现与有限轮 CI 具有同等通信约束的分布式 GP。因此 125 毫秒通信只是沿用的时延假设，不是已完成网络部署的证据。

二 坐标 状态和符号

采用局部右手 XYZ 世界坐标，Z 轴向上，长度单位为米，时间单位为秒。R_i 把浮标机体系向量旋转到世界系，重力取 $g=[0,0,-9.81]^T$。所有导航传感器、雷达参考点与等效通信发射点共位，杆臂为零；浮标姿态仍随海浪变化。

符号	含义
p_u v_u a_u	UAV 世界系位置 速度 加速度 各为三维
p_b,i v_b,i R_i	第 i 浮标位置 速度 机体到世界旋转
c_i s_i	浮标慢漂移中心与波频平移 总位置为二者之和
r_i u_i	浮标至 UAV 距离及该方向的单位视线
q 或 q_j	jerk 功率谱密度 单位 m^2/s^5 不是速度
λ_r λ_c	FMCW 雷达波长与通信载波波长 二者分开
P H R_z	状态协方差 观测雅可比 测量噪声协方差
x U N	联合未知量 目标克隆维数 浮标数 20

$$\mathbf{x}_u = [\mathbf{p}_u^T, \mathbf{v}_u^T, \mathbf{a}_u^T]^T \quad (1)$$

$$\delta\mathbf{n}_i = [\delta\mathbf{p}_i^T, \delta\mathbf{v}_i^T, \delta\theta_i^T, \delta\mathbf{b}_{a,i}^T, \delta\mathbf{b}_{g,i}^T, \delta c_i]^T \quad (2)$$

单浮标导航误差为 16 维，最后一维是已乘光速的 GNSS 接收机钟差，单位米。右姿态误差定义为 R_true=R_ref Exp([δ θ]×)，其中[•]×是叉乘矩阵。钟差符号 c 与慢中心 c_i 在不同上下文中使用，源码中 clock 明确区分。

三 连续运动真值模型

3 1 UAV 的五类运动

UAV 真值仅用于生成观测和评价。估计器不会获得“当前悬停”“当前加速”等真实标签，也不会获得轨迹切换时刻。所有方法使用相同轨迹。

轨迹	实际定义
悬停	固定位置[0 0 20]米 世界速度为零
直线	p=[15t −200 120]米 速度[15 0 0]米每秒
圆周	p=[200sin(0.075t) −200cos(0.075t) 120]米 速度大小 15 米每秒
混合	初始[0 −200 120]米 15 至 20 秒加速 35 至 55 秒转弯 65 至 70 秒刹停
爬升	直线水平运动基础上 20 至 22 秒建立 2 米每秒垂直速度 40 至 42 秒停止爬升

$$s(t) = 3\min(\max(t-15,0),5) - 3\min(\max(t-65,0),5) \quad (3)$$

$$\psi(t) = 0.1\min(\max(t-35,0),20), \mathbf{v}(t) = [s\cos\psi, s\sin\psi, 0]^T \quad (4)$$

混合位置由上述速度在 1 毫秒网格上累计梯形积分，再对查询时刻插值。此网格只定义前向真值，不是估计器的轨迹拟合输入。爬升的垂直速度为 clip(t−20,0,2)−clip(t−40,0,2)，相应位置通过分段二次积分构造。

3 2 浮标慢漂移

$$\mathbf{p}_{b,i}(t) = \mathbf{c}_i(t) + \mathbf{s}_i(t) \quad (5)$$

$$\mathbf{v}_{c,i}(t) = \bar{\mathbf{v}} + \sum_{l=1}^{3}[\mathbf{A}_{il}\cos(\nu_l t) + \mathbf{B}_{il}\sin(\nu_l t)] \quad (6)$$

$$\mathbf{c}_i(t) = \mathbf{c}_i(0) + \bar{\mathbf{v}}t + \sum_{l=1}^{3}[\frac{\mathbf{A}_{il}}{\nu_l}\sin(\nu_l t) + \frac{\mathbf{B}_{il}}{\nu_l}(1-\cos(\nu_l t))] \quad (7)$$

第二式对时间积分即得第三式，积分常数保证 t=0 时回到部署中心。平均流速为[0.3,0.1,0]米每秒，三个周期为 180、120、80 秒。A 与 B 只在每个种子开始时抽取一次，水平分量标准差为 0.05/√3 米每秒，垂直慢速度没有额外随机谱项。因此这是平滑有限谱随机漂移，不是每个时刻独立跳动，也不是 OU 过程。

20 个慢中心初始部署在水平半径 100 米的圆周上，高度 1.5 米。相同种子在两个海况中保留一致随机结构，海况主要改变波浪幅度。

3 3 共享方向谱与波频运动

$$\eta(\mathbf{r}, t) = \sum_{m=1}^{48} A_m \cos(\omega_m t - \mathbf{k}_m^T \mathbf{r} + \varphi_m) \quad (8)$$

$$\sum_m \frac{A_m^2}{2} = \frac{H_s^2}{16}, \omega_m^2 = g k_m \tanh(k_m d) \quad (9)$$

谱形采用 JONSWAP 形式，48 个分量，峰值周期 6 秒，谱峰因子 3.3，水深 50 米，波向中心 30 度、角度离散标准差 30 度。频率范围为峰值角频率的 0.6 至 3 倍。色散方程通过 Newton 迭代求波数。Hs 为波面有效波高，不能直接说浮标升沉标准差必然等于 Hs/4，因为浮标还经过响应函数。海洋低频与波频区分的研究背景见文献[1]。

$$\mathbf{s}_i(t) = \mathrm{Re}\sum_m \mathbf{H}_{p,m} \exp(j\psi_{im}), \psi_{im} = \omega_m t - \mathbf{k}_m^T \mathbf{c}_{i,xy}(t) + \varphi_m \quad (10)$$

$$H_z(\omega) = \frac{1}{1-(\omega/\omega_n)^2 + 2j\zeta\omega/\omega_n} \quad (11)$$

升沉自然周期 8 秒，阻尼比 0.2；水平响应取 0.7 倍谱幅并采用正交相位。具体响应为 Hp,m=[−j0.7Am cosβm,−j0.7Am sinβm,AmHz(ωm)]。这些是明确的轻量响应假设，没有实测浮标水动力标定，不能借文献船型参数声称已获得真实浮标响应。

$$\dot{\psi}_{im} = \omega_m - \mathbf{k}_m^T \mathbf{v}_{c,i,xy}, \ddot{\psi}_{im} = -\mathbf{k}_m^T \mathbf{a}_{c,i,xy} \quad (12)$$

$$\dot{\mathbf{s}}_i = \mathrm{Re}\sum_m j\,\dot{\psi}_{im} \mathbf{H}_{p,m} e^{j\psi_{im}} \quad (13)$$

$$\ddot{\mathbf{s}}_i = \mathrm{Re}\sum_m [-\dot{\psi}_{im}^2 + j\ddot{\psi}_{im}] \mathbf{H}_{p,m} e^{j\psi_{im}} \quad (14)$$

这三式由链式法则连续求导而来，使位置、速度、加速度属于同一条连续轨迹；同一波场在不同浮标慢中心处采样，保留空间相关性。没有把真值慢快分量提供给后续预测器。

3 4 浮标姿态与零杆臂

姿态角也由共享波场的简化复响应产生，滚转与俯仰与波面斜率相关，偏航含随机初始航向及较小波频项。欧拉角构造 R=Rz(yaw)Ry(pitch)Rx(roll)，再由角度导数计算机体系角速度。

$$\omega_B = [\dot{\varphi} - \dot{\psi}\sin\vartheta, \dot{\vartheta}\cos\varphi + \dot{\psi}\sin\varphi\cos\vartheta, -\dot{\vartheta}\sin\varphi + \dot{\psi}\cos\varphi\cos\vartheta]^T \quad (15)$$

这里 φ、ϑ、ψ 分别为滚转、俯仰和偏航。关系保证 R=R[ωB]×。零杆臂意味着绕参考点的旋转不产生额外 ω×lever 平移速度；不意味着姿态恒定，也不意味着姿态误差可以从 IMU、磁场或雷达角度模型中删掉。

四 原始传感器与导航参考

4 1 原始测量方程

$$z_{\rho,ij} = \|\mathbf{s}_j - \mathbf{p}_{b,i}\| + c_{clock,i} + n_{\rho,ij} \quad (16)$$

$$\mathbf{f}_m = R_i^T(\mathbf{a}_{b,i} - \mathbf{g}) + \mathbf{b}_{a,i} + \mathbf{n}_a, \omega_m = \omega_B + \mathbf{b}_{g,i} + \mathbf{n}_g \quad (17)$$

$$\mathbf{m}_m = R_i^T \mathbf{m}_{world} + \mathbf{n}_m \quad (18)$$

GNSS 为八颗固定合成可见卫星的伪距，而非已知真实浮标坐标。钟差真值按离散 OU 过程生成，估计模型用随机游走近似；未模拟大气、多径和载波模糊度。IMU 以 50 Hz 输出区间末可用的比力和角速度，用中点真值近似区间平均。地磁为已知非竖直向量[20,0,−45]微特斯拉，不输入真航向。

参数	设置
伪距与角距更新	5 Hz
伪距标准差	0.30 m
加速度白噪声密度	0.015 m/s²/√Hz
陀螺白噪声密度	0.0003 rad/s/√Hz
加速度偏置初始标准差	0.03 m/s²
陀螺偏置初始标准差	0.001 rad/s
两类偏置随机游走密度	0.0003 m/s²/√s 与 0.00001 rad/s/√s
地磁单分量标准差	0.15 μT
原雷达距离与角度标准差	0.8 m 与 0.35°

偏置随机游走按 b(k+1)=b(k)+σrw√Δt ξ 生成。连续白噪声密度为 σ 时，区间平均读数的标准差是 σ/√Δt；不能把噪声密度直接当作每个采样点的标准差。

$$\mathbf{q}_B = R_i^T(\mathbf{p}_u - \mathbf{p}_{b,i}), h_{radar} = [\|\mathbf{q}_B\|, \mathrm{atan2}(q_y, q_x), \mathrm{atan2}(q_z, \sqrt{q_x^2 + q_y^2})]^T \quad (19)$$

原角距通道按上述原始球坐标函数生成，并叠加原测量噪声。角度残差归一到[−π,π)。新 FMCW 通道只补充速度；不能把这轮结果称为已经从同一 ADC 同时解出了全部角度和亚米级距离。

4.2 从观测初始化

$$(\hat{\mathbf{p}}_0, \hat{c}_0) = \mathrm{argmin}_{\mathbf{p},c} \sum_j \frac{[z_{\rho,j} - \|\mathbf{s}_j - \mathbf{p}\| - c]^2}{\sigma_\rho^2} \quad (20)$$

位置与钟差从局部原点和零钟差开始，做六次 Gauss–Newton 迭代。初始倾角与航向通过首个加速度及磁向量构造正交基得到，并给予 10 度姿态标准差以容纳波浪加速度的影响。初速度和两类偏置均初始化为零，速度先验单轴标准差 1 m/s。没有使用真实位置、速度、姿态或偏置。首帧已用于初始化的 GNSS 与地磁不会再次加入联合更新。

4.3 误差状态惯性递推

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}} = R(\mathbf{f}_m - \mathbf{b}_a) + \mathbf{g}, \dot{R} = R[\omega_m - \mathbf{b}_g]_\times \quad (21)$$

$$\delta\dot{\mathbf{v}} = -R[\mathbf{f}]_\times \delta\theta - R\delta\mathbf{b}_a - R\mathbf{n}_a \quad (22)$$

$$\delta\dot{\theta} = -[\omega]_\times \delta\theta - \delta\mathbf{b}_g - \mathbf{n}_g, F_n \approx I + A\Delta t + \frac{A^2\Delta t^2}{2} \quad (23)$$

第二、三式由右姿态小扰动和一阶线性化得到。平移用中点姿态推进；过程噪声保留加速度对白噪声位置与速度的耦合：Qpp=σa² Δt³/3、Qpv=σa² Δt²/2、Qvv=σa² Δt，姿态为 σg² Δt，偏置与钟差为随机游走密度平方乘 Δt。这是明确的有限阶离散近似，不是全 16 维精确离散化。

参考 ESKF 使用 Joseph 协方差更新，并在姿态注入后进行一阶误差重置。其作用是给联合估计提供坐标参考和原始惯性转移；当前 ESKF 后验不会作为一份新的独立导航观测重复输入。文献[5]给出基本线性高斯更新背景，但本项目非线性小角近似仍需经验检验。

五 FMCW 回波模型和测速方法

5 1 完整扫频与采样窗口

77 GHz 是 ADC 起点的瞬时频率。每个发射线性段持续 50 μs，前 10 μs 为不记录的前置段，末 40 μs 为 ADC 采样窗。5 MHz 指采样窗内有效扫频带宽，因此斜率 S=5 MHz/40 μs，完整 TX 带宽为 6.25 MHz。源码历史字段 chirp_s 和部分注释写 40 μs，其数值实际用于 ADC 窗长度；不能把它误解成没有前置段的完整 TX 时长。

量	数值与含义
名义频率与波长	77 GHz λr 约 3.8934 mm
完整扫频与重复周期	50 μs 无空隙的理想锯齿线性段
采样窗与前置段	40 μs 与 10 μs
单窗快时间采样	64 点 fs=1.6 MHz
有效及完整发射带宽	5 MHz 与 6.25 MHz
每 CPI 扫频数	256
名义 CPI 与半支持区间	12.8 ms 与 6.395 ms
慢时间 FFT	512 点 即 2 倍零填充
参考单采样 SNR	250 m 处 5 dB 幅度随距离平方衰减
融合中的固定 σD	0.15 m/s 不是 FFT 理论精度

5 2 从延迟信号推导解调相位

$$s_m(\tau) = \exp\{j\varphi_m + j2\pi[f_c\tau + \frac{S\tau^2}{2}]\}, \delta = \frac{2r}{c} \quad (24)$$

$$s_m(\tau)s_m^*(\tau-\delta) = \exp\{j2\pi[(f_c + S\tau)\delta - \frac{S\delta^2}{2}]\} \quad (25)$$

第二式由两项相位相减得到，段初相 Φm 抵消。雷达回波是往返传播，因此延迟含 2r/c。对于 40 μs 采样窗内的 τ，只要 τ − δ 仍在同一发射线性段，式子成立；固定 10 μs 前置段保证本次所有目标距离均满足同段接收条件。跨扫频起始相位可选为连续，但同段混频结果不依赖这些常数。

$$r_{imn} = r_{im} + \dot{r}_{im} t_n, \delta_{imn} = \frac{2r_{imn}}{c} \quad (26)$$

$$y_{imn} = A_0 (\frac{r_0}{r_{imn}})^2 \exp\{j2\pi[(f_c + S\tau_n)\delta_{imn} - \frac{S\delta_{imn}^2}{2}]\} + w_{imn} \quad (27)$$

m 为扫频，n 为快时间采样。每个扫频中心的距离及距离率由同一连续双方轨迹生成；仅在 40 μs 窗内一阶展开距离。扫频之间保留真实机动、浮标升沉和加速度造成的相位演化。热噪声加在复数 I/Q 采样中，不在距离率真值上直接加一个人为速度噪声。该模型忽略光行时内运动的高阶项和单窗加速度二阶项，不是精确电磁或射频电路模拟。

$$\mathrm{SNR}(r) = 5 + 40\log_{10}(\frac{250}{r})\mathrm{dB} \quad (28)$$

幅度按 r^{-2} 变化，所以功率按 r^{-4} 变化，转换为 dB 即产生 40log10 项。复噪声功率为 10^(−5/10)，I、Q 各占一半。参考 SNR 为批次前固定设计假设，未通过实际天线增益、UAV RCS、噪声系数和发射功率闭合链路预算，不能据此宣称某台 77 GHz 硬件能在 1.5 km 可靠探测；本实验 1 W 限制属于通信而非新增感知雷达。

5 3 距离多普勒处理与全图选峰

流程为快慢两轴 Hann 加窗、快时间 64 点 FFT、慢时间 512 点 FFT 并居中，然后对每个浮标的整个二维功率图取最大峰。既不用真实距离设置搜索窗，也不用真实速度挑峰；不做 CFAR、低质量帧剔除或测量门控。它是已知单目标场景中的基础选峰器，不代表已经解决复杂海面目标检测与关联。

$$\varepsilon = \frac{L_{-1} - L_{+1}}{2(L_{-1} - 2L_0 + L_{+1})}, \hat{f}_D = \frac{k_D - N_D/2 + \varepsilon}{N_D T_r} \quad (29)$$

$$\hat{\dot{r}} = \frac{\lambda_r \hat{f}_D}{2}, \Delta v = \frac{\lambda_r}{2MT_r}, |v|_{max} = \frac{\lambda_r}{4T_r} \quad (30)$$

L 为峰所在距离单元内相邻三个慢时间对数功率。抛物线顶点给出亚栅格偏移 ε 。物理速度 FFT 间隔约 0.1521 m/s；零填充后的网格约 0.0760 m/s，并不把物理分辨率翻倍。无模糊速度约 ±19.467 m/s；高 SNR 下估计精度可小于栅格间距，但不能把分辨率或零填充网格直接当作测量标准差。

快时间复 I/Q 采用已知正拍频的[0,fs)映射，不做快轴 fftshift，距离周期约 1918.672 m；它不同于通常有符号频带下的正距离上界，也不同于前置段同扫频接收范围 1498.962 m。全部 200 条轨迹的 ADC 期间距离上界为 1450.552 m，径向速度上界为 15.583 m/s，均在本次模型域内；核对只用于物理有效性，不参与选峰或删帧。

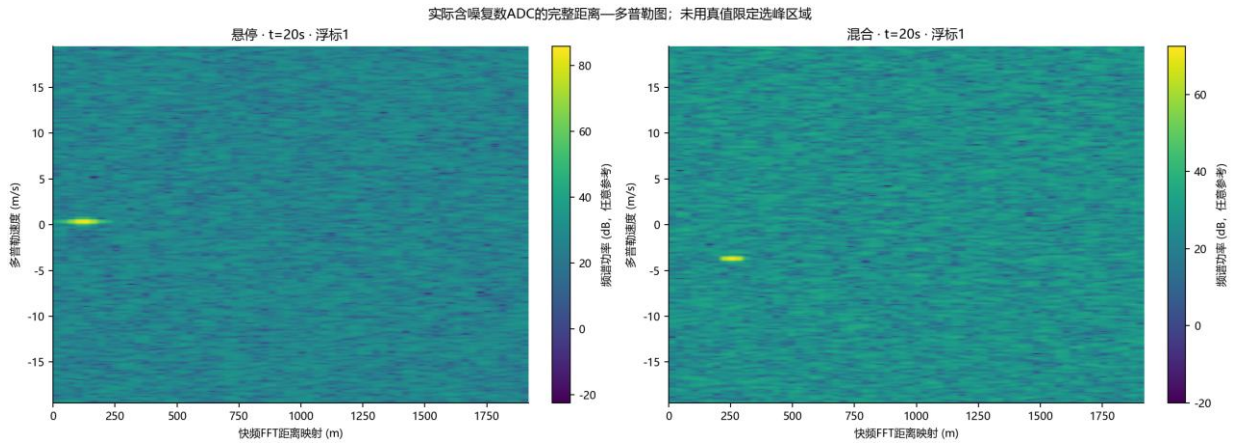


图 1　复数 ADC 产生的完整距离多普勒功率图 示例为首种子浮标 1 t 等于 20 秒

六 相对径向速度与几何信息

6 1 从距离求导到速度因子

$$\mathbf{q}_i = \mathbf{p}_u - \mathbf{p}_{b,i}, r_i = \sqrt{\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_i}, \mathbf{u}_i = \frac{\mathbf{q}_i}{r_i} \quad (31)$$

$$\dot{r}_i = \frac{\mathbf{q}_i^T \dot{\mathbf{q}}_i}{r_i} = \mathbf{u}_i^T (\mathbf{v}_u - \mathbf{v}_{b,i}) \quad (32)$$

这是核心物理关系。测到的是 UAV 相对浮标的速度投影，不是 UAV 世界速度。若 UAV 悬停，仍有 $\dot{r}=-u^T v_b$，浮标慢漂移和海浪升沉会进入测速。零杆臂时没有额外转动平移项，但姿态误差仍通过导航和角距观测耦合。

$$e_{D,i} = z_{D,i} - \mathbf{u}_i^T (\mathbf{v}_u - \mathbf{v}_{b,i}), J_D = \frac{1}{2} \sum_i \frac{e_{D,i}^2}{\sigma_{D,i}^2} \quad (33)$$

它首先是新增观测似然，不是运动先验。固定 σD=0.15 m/s 为探索性名义尺度，未用真值校准。本轮角距与新 FMCW 热噪声按独立通道生成，因此可以这样叠加；若未来改成同一回波同时提取角距与速度，就应重新考虑联合观测协方差和相关性。

6 2 观测雅可比逐步推导

$$d\mathbf{u}_i = \frac{I - \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^T}{r_i} d\mathbf{q}_i, \mathbf{g}_i = \frac{(I - \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^T)(\mathbf{v}_u - \mathbf{v}_{b,i})}{r_i} \quad (34)$$

$$d\dot{r}_i = \mathbf{g}_i^T (d\mathbf{p}_u - d\mathbf{p}_{b,i}) + \mathbf{u}_i^T (d\mathbf{v}_u - d\mathbf{v}_{b,i}) \quad (35)$$

$$H_{D,i} = [\mathbf{g}_i^T, \mathbf{u}_i^T, 0, -\mathbf{g}_i^T, -\mathbf{u}_i^T] \quad (36)$$

先对单位向量 q/||q||应用商法则，得到投影矩阵 $I-uu^T$；再对 $u^T(v_u-v_b)$用乘积法则。H 按 [pu, vu, au, pb, vb]排列。负号说明同一径向测量同时约束两方，不能先扣一个浮标速度估计值，再把它当成完全已知。姿态和偏置通过联合协方差间接被更新。

6 3 多浮标为何能补充三维速度

$$\mathbf{y} = U\mathbf{v}_u + \mathbf{n}, U = [\mathbf{u}_1, \mathrm{ldots}, \mathbf{u}_N]^T \quad (37)$$

$$\hat{\mathbf{v}}_u = (U^T R_z^{-1} U)^{-1} U^T R_z^{-1} \mathbf{y}, P_v = (U^T R_z^{-1} U)^{-1} \quad (38)$$

这里为了说明几何，暂假设视线和浮标速度已知，并令 yi=zD,i+ui^{T}vb,i。单站只有一个速度投影，多站方向互补时 U 可满列秩；远距离视线趋于平行时，信息矩阵的某些特征值变小，横向或垂直速度更敏感。真实联合模型还包含导航不确定度，因此不能直接把上述条件协方差当最终置信度。文献[2]支持距离与距离率联合提供运动信息，但其双基地五参数场景不直接证明本项目任意三轴运动都可观。

七 UAV 轨迹先验和联合状态

7 1 白噪声 jerk 模型

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{a}, \dot{\mathbf{a}} = \mathbf{w}, E[\mathbf{w}(t)\mathbf{w}(s)^T] = qI\delta(t-s) \quad (39)$$

该模型称 WNOJ，显式允许非零加速度，并通过 q 限制加速度的变化；不是强迫 UAV 匀速。研究背景见文献[3][4]，本项目采用 R³ 状态特化，不声称完整实现 SE(3)论文算法。

$$F(h) = \begin{bmatrix} I & hI & h^2 I/2 \\ 0 & I & hI \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$Q(h) = q \begin{bmatrix} h^5/20 & h^4/8 & h^3/6 \\ h^4/8 & h^3/3 & h^2/2 \\ h^3/6 & h^2/2 & h \end{bmatrix} \otimes I_3 \quad (41)$$

$$Q_{pp} = q \int_0^h \frac{(h-\tau)^4}{4} d\tau = \frac{qh^5}{20}, Q_{aa} = qh \quad (42)$$

F 来自对确定性 p=v、v=a 积分。Q 来自对白噪声积分核做协方差积分，例如位置的核是(h− τ)²/2，故其方差积分含四次幂。q 单位 ㎡/s⁵。h=0.2 s 时，q=1 允许单轴加速度过程变化标准差 √0.2≈0.447 m/s²，q=0.01 则约 0.0447 m/s²。后者更强地限制机动变化，不能仅凭曲线较平就认为更可靠。

7 2 两个目标克隆与全部浮标导航误差

$$\chi_k = [\mathbf{x}_{u,k-1}^T, \mathbf{x}_{u,k}^T, \delta\mathbf{n}_{1,k}^T, \mathrm{ldots}, \delta\mathbf{n}_{20,k}^T]^T \quad (43)$$

稳态联合维数为 2×9+20×16=338。首帧只有一个目标状态，共 329 维。保留前一和当前两个目标克隆，并保持全部目标与导航、不同浮标之间的交叉协方差。更老的目标克隆通过高斯边际化移出，历史观测信息仍压缩在到达因子中，不是每帧弱先验重置。

$$P_{new,rest} = FP_{last,rest}, P_{new,new} = FP_{last,last}F^T + Q \quad (44)$$

这两项由新状态 xnew=Fxlast+w 直接计算协方差得到。删除旧变量时，在协方差形式取保留变量的主子块；信息形式才对应 Schur 补。文献[6]支持保存跨时状态相关性的随机克隆思想，但不自动保证任意非线性边缘化实现严格一致。

7 3 导航参考坐标转换

$$\delta\mathbf{n}_{cur} = T^{-1}(F_n\delta\mathbf{n}_{prev} - \mathbf{d}), Q_{cur} = T^{-1}Q_nT^{-T} \quad (45)$$

参考 ESKF 更新会移动坐标原点，因此把原始 IMU 转移与参考更新差 d 转换到新的误差坐标。姿态块 T≈I+[d θ]×/2+[d θ]×²/12，来自旋转复合的一阶扰动展开；均值、协方差和交叉块统一变换。联合先验来自上一帧联合后验与 IMU，不把参考 ESKF 当前 P 再加一次。该小角变换和高阶项截断是明确近似。

八 联合 MAP 求解及信息保留

8 1 到达先验和当前似然

$$J(\chi) = \frac{12}{(}\chi - \chi^{-})^T(P^{-})^{-1}(\chi - \chi^{-}) + \frac{12}{[}\mathbf{z} - h(\chi)]^T R_z^{-1}[\mathbf{z} - h(\chi)] \quad (46)$$

负对数高斯密度去掉与状态无关的常数后，就是上述两个二次型。当前 z 包括伪距、地磁、角距以及可选 FMCW 距离率。上一帧原始观测已经进入后验，因此不会把整段历史测量重新加入同一先验重复计数。冻结到达先验，三次线性化迭代仅是在优化同一个后验目标。

$$\mathbf{r}_j = \mathbf{z} - h(\chi_j), S_j = I + H_jP^{-}H_j^T, K_j = P^{-}H_j^TS_j^{-1} \quad (47)$$

$$\chi_{j+1} = \chi^{-} + K_j[\mathbf{r}_j + H_j(\chi_j - \chi^{-})] \quad (48)$$

$$P^{+} = P^{-} - KHP^{-}, \Lambda^{+} = \Lambda^{-} + H^TR_z^{-1}H \quad (49)$$

观测已白化，所以 S 中出现 I。第二式可由线性化目标的正规方程和矩阵求逆引理推出；第三式是最后一次线性化的高斯协方差，只更新一次并数值对称化。算法与迭代 Kalman 更新或 Gauss－Newton 存在等价关系[4][7]，不能仅因称 GP 就说完全脱离 KF。P 只是局部高斯近似，需由 NEES 和覆盖率判断。

8 2 原始角距与导航共同约束

$$H_u = [BR^T, 0, 0], H_n = [-BR^T, 0, B[\mathbf{q}_B]_\times J_r, 0, 0, 0] \quad (50)$$

B 是球坐标对机体系相对位置的雅可比。来自 δqB≈−Rᵀδpb+[qB]×δθ。导航变量显式进入联合状态后，雷达噪声协方差只放原始传感器噪声，不再另加 Jn Pnav Jnᵀ以免重复计入。不同浮标通过共同 UAV 状态及联合 P 互相联系。

8 3 薄 QR 和稀疏乘法为何不丢信息

$$G = QR, \|\mathbf{r} - G\delta\|^2 = \|Q^T\mathbf{r} - R\delta\|^2 + \|(I - QQ^T)\mathbf{r}\|^2 \quad (51)$$

八条伪距的局部雅可比只有位置三列与钟差一列，故薄 QR 保留四个有效方向。正交补项在当前线性化下与增量无关，可以移除。这不是挑四颗好卫星。每次迭代重新线性化和压缩；每条观测只连接 UAV 与本浮标，所以 HP 和 HPHT只计算非零列，但 P 仍完整保留交叉块。最初密集版本的源码与启动日志保留，正式批次在等价压缩后全部从头运行。

完整 20 种子无 D 版本与上一轮对应结果的位置和速度 RMSE 均值最大差异约 2.1×10^{-11}，支持数值等价；这项复核使用完整批次，不是冒烟或门限小测试。

九 未来预测与相干合成

9 1 在数据真正可用后预测

$$h_j = 0.006395 + 0.125 + T_{compute} + \frac{j}{8}0.04, j = 0, \mathrm{ldots}, 8 \quad (52)$$

每帧参考时刻是 ADC CPI 中心，采样到中心后 6.395 ms 才齐全。因此当前位置曲线对应有这一固定可用延迟的中心状态，不是声称在 CPI 中心已获得未来采样。固定处理假设取 12 ms，实际时延评价取 max(12 ms,实测导航均摊+ADC 频谱处理+联合求解)。无 D 版本也处理同样 ADC 并承受同样等待，区别仅在是否使用速度似然。

$$\hat{\mathbf{p}}_u(h) = \hat{\mathbf{p}}_u + h\hat{\mathbf{v}}_u + \frac{h^2}{2}\hat{\mathbf{a}}_u \quad (53)$$

$$\hat{\mathbf{p}}_{b,i}(h) = \hat{\mathbf{p}}_{b,i} + h\hat{\mathbf{v}}_{b,i} + \frac{h^2}{2}[\widehat{R}_i(\mathbf{f}_{m,i} - \hat{\mathbf{b}}_{a,i}) + \mathbf{g}] \quad (54)$$

UAV 按当前位置、速度、加速度做二阶外推；浮标加速度从当前比力、联合修正姿态及偏置恢复。两者都不读未来观测或真值波浪相位。这轮没有运行此前的二级慢快振子预测器，也没有直接将真实慢快分量带入预测。

9 2 从距离命令到复场

$$\widehat{d}_i(h) = \|\hat{\mathbf{p}}_u(h) - \hat{\mathbf{p}}_{b,i}(h)\|, e_{d,i} = \widehat{d}_i - d_i \quad (55)$$

$$A_i = \sqrt{\frac{P_{tot}}{N}}\frac{\lambda_c}{4\pi d_i}, E = \sum_i A_i \exp(j\frac{2\pi}{\lambda_c}e_{d,i}) \quad (56)$$

$$P_{rx} = |E|^2 = \sum_i A_i^2 + 2\sum_{i<j} A_i A_j \cos[\frac{2\pi}{\lambda_c}(e_{d,i} - e_{d,j})] \quad (57)$$

通信传播为单程，相位系数 2π/λc；FMCW 往返相位为 4π/λr，两者不能混用。真实未来距离 di 只供评价实际通道，不反馈相位命令。20 个浮标各一个各向同性等效发射点，总通信功率 1 W 均匀分配。载波频相同步设为理想；本轮没有功率重分配或选节点。距离与相位误差对协作波束的背景见文献[8]。

$$\eta = \frac{\sum_k P_{rx,k}}{\sum_k P_{ideal,k}}, G = 10\log_{10}\frac{\sum_k P_{rx,k}}{\sum_k \sum_i A_{i,k}^2} \quad (58)$$

Pideal=(ΣAi)²为同一均匀功率下理想相干功率。η 是能量比，按理想功率给不同时间加权；较近帧通常权重更大。G 相对非相干参考，全部 20 节点参与时理想等幅上限约 10log10(20)=13.01 dB。高 η 不等价于每一帧的轨迹误差小，少数大异常可能严重拉高 RMSE 却只有限改变能量效率。

9 3 差分几何与剩余相位误差

$$\delta d_i \approx \mathbf{u}_i^T(\delta\mathbf{p}_u - \delta\mathbf{p}_{b,i}), \mathrm{Var}(\delta d_i - \delta d_j) = C_{ii} + C_{jj} - 2C_{ij} \quad (59)$$

$$E[e^{j\Delta\varphi_{ij}}] = \exp[-\frac{12}{(}\frac{2\pi}{\lambda_c})^2(C_{ii} + C_{jj} - 2C_{ij})] \quad (60)$$

最后一式要求零均值联合高斯距离误差，来自高斯变量特征函数，用来解释交叉协方差的重要性；它不是本轮优化发射权重的算法。当前代码保留了相对状态协方差计算，但本次五种方法的发射评价只使用点预测距离，未完成未来相位概率的严格校准或最大期望功率优化。

十 完整实验设计与评价指标

方法标识	q	距离率似然
GP_noD_q1	1	不使用
GP_Doppler_q1	1	联合 uᵀ(vu−vb)
GP_noD_q001	0.01	不使用
GP_Doppler_q001	0.01	联合 uᵀ(vu−vb)
GP_Doppler_ignore_buoy	1	故意失配 uᵀvu

q 是批次前固定的两档先验，不按真值运动阶段切换，也不是扫描后挑选最好值。第五种仅用于诊断忽略平台运动的后果，不是推荐模型。固定时延和含 CPU 时延是两种评价政策，不是两个独立随机实验。通信载频 300 MHz 与 1 GHz 也不应当成新增独立重复。

种子为 20261028 至 20261047，海况 Hs=0.5 与 1.5 m，五类轨迹完整 0 至 90 s，每 0.2 s 一帧，共 451 帧。共有 200 条物理轨迹；各轨迹运行五种方法。8 个统计时段为全程、启动前 5 秒、启动后、15 至 20 秒加速、35 至 40 秒转入、40 至 55 秒转稳、65 至 70 秒刹停、75 至 90 秒尾段。后七项用于解释现象，不替代全程结果。字段 hover_end 在直线和爬升中也只是尾段时间名。

$$20 \times 2 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 8 = 32000 \quad (61)$$

测速指标为 20×2×5×8=1600 行。四个不重叠种子组各跑 5 种子，全部自然完成，每组约 80.4 分钟。原始子进程文件与最初密集版本记录均保留，没有拼接不完整前缀来冒充正式 20 种子研究。

$$\mathrm{RMSE}_p = \sqrt{\frac{1}{K}\sum_k \|\hat{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_k\|^2} \quad (62)$$

$$J_p = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_{k=2}^{K} \|\frac{\mathbf{e}_{p,k} - \mathbf{e}_{p,k-1}}{\Delta t}\|^2} \quad (63)$$

$$\mathrm{NEES}_k = \mathbf{e}_k^T P_k^{-1}\mathbf{e}_k, C_{95} = \frac{1}{K}\sum_k 1[\mathbf{e}_{p,k}^T P_{pp,k}^{-1}\mathbf{e}_{p,k} \le \chi^2_{3,0.95}] \quad (64)$$

Jp 使用相对真值的误差变化，不把真实机动直接等同抖动，但它同时包括高频波动与持续误差变化，不能单独视为纯噪声谱指标。速度误差变化率同理。六维 e=[位置误差,速度误差]，正确零均值高斯协方差下 NEES 期望为 6。覆盖率的 χ^2 区域仅用于评价，不用于拒绝观测。

$$E_d = \sqrt{\frac{1}{KN}\sum_{k,i}(e_{d,ki} - \frac{1}{N}\sum_j e_{d,kj})^2} \quad (65)$$

Ed 去掉同一时刻的公共距离误差，更接近相干合成需要控制的跨节点差分几何。未来 UAV 位置 RMSE 则在实际发射时刻与真值比较。全程均保留启动和异常帧，没有用后平滑美化预测轨迹。

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{20}\sum_s (M_{new,s} - M_{old,s}), CI_{half} = t_{19,0.975}\frac{s_\Delta}{\sqrt{20}} \quad (66)$$

先对每个种子求 RMSE 或分位数，再报告 20 个种子的均值。95%误差分位也是各自分位数的平均，不是把所有原始样本合并后求分位。配对区间按种子差计算，不把同一状态重复的节点、帧、载频、时段行当独立样本。区间是探索性 t 近似，未校正多重比较，不用于声称普适最优。

十一 完整结果与失效证据

11 1 相同 q 下五轨迹的比较

以下均为 Hs=1.5 m、20 个种子、完整 0 至 90 秒。无 D 基线是此前的联合 GP，不是最早的 IMM 或 CI 模型。当前位置误差与通信载频无关。

轨迹	无 D 位置 m	有 D 位置 m	无 D 速度 m/s	有 D 速度 m/s
悬停	0.2074	0.1026	0.5136	0.0706
直线	0.8912	1.1863	1.3250	1.8388
圆周	0.3296	0.1743	0.9851	0.0961
混合	0.4389	0.2392	0.8388	0.1495
爬升	0.8940	1.3809	1.3316	2.1682

悬停、圆周、混合三类改善明显；直线和爬升整体反而退化，不能隐藏。长直线位置 RMSE 配对增加 0.2951±0.1484 m，爬升增加 0.4869±0.1898 m，说明完整重复中也存在稳定的负面证据。

11 2 混合运动的位置 速度与波动

指标	无 D q 等于 1	联合 D q 等于 1
位置 RMSE m	0.438947	0.239221
速度 RMSE m/s	0.838829	0.149461
Z 位置 RMSE m	0.289060	0.178853

指标	无 D q 等于 1	联合 D q 等于 1
Z 速度 RMSE m/s	0.512347	0.123610
位置误差变化率 m/s	1.785045	0.615084
速度误差变化率 m/s²	3.967203	0.595478
未来 UAV 位置 RMSE m	0.585476	0.255684
去公共项距离误差 RMS m	0.135694	0.076590

位置、速度和误差变化率分别改善约 45.5%、82.2%、65.5%，Z 速度改善约 75.9%。固定公共时延下，位置 RMSE 配对差为−0.19973±0.00718 m，速度为−0.68937±0.01464 m/s，Jp 为−1.16996±0.02358 m/s。与相同 q 的基线比较，说明改善并非单纯收紧运动先验。

下图是首种子说明，不代替 20 种子统计。灰色为无 D q=1，红色为联合 D q=1，绿色为联合 D q=0.01，紫色为错误忽略浮标速度。为在 Word 中保留可读性，将原六面板图逐面板排放，未改变坐标或曲线数据。

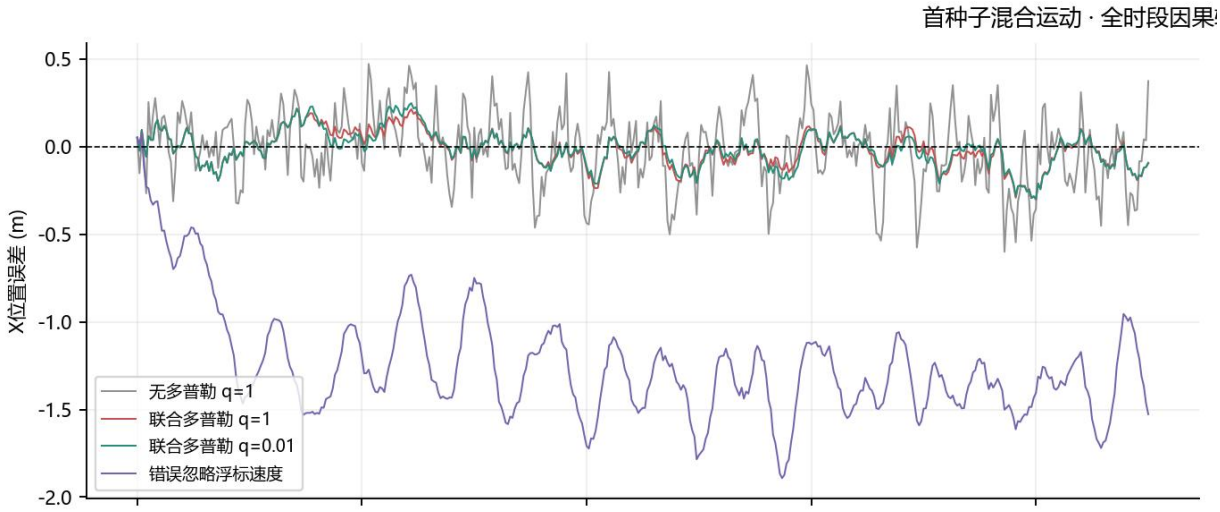


图 2　混合运动 X 轴位置误差 首种子全时段

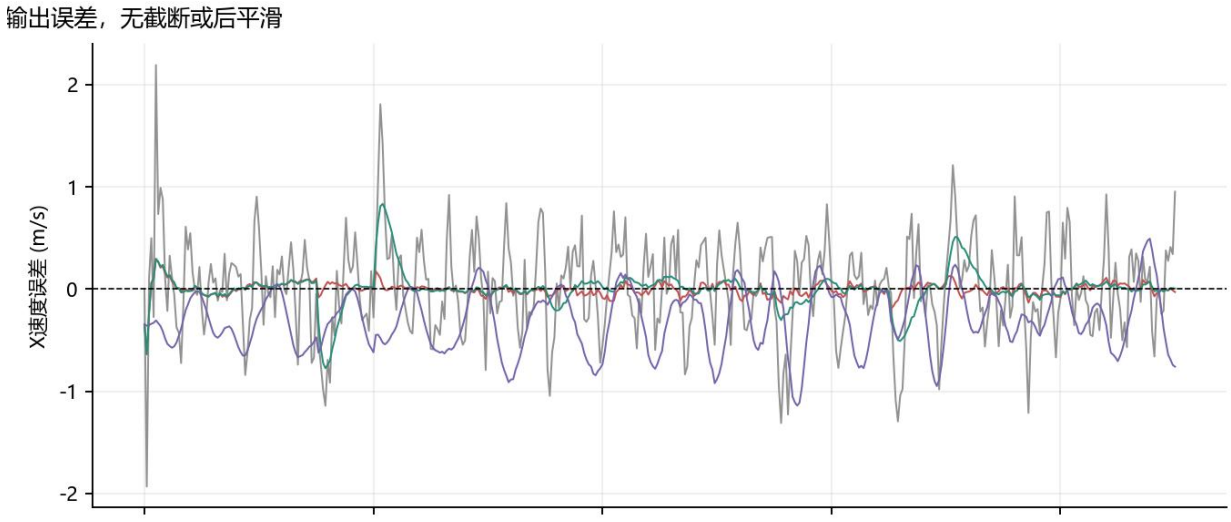


图 3　混合运动 X 轴速度误差 首种子全时段

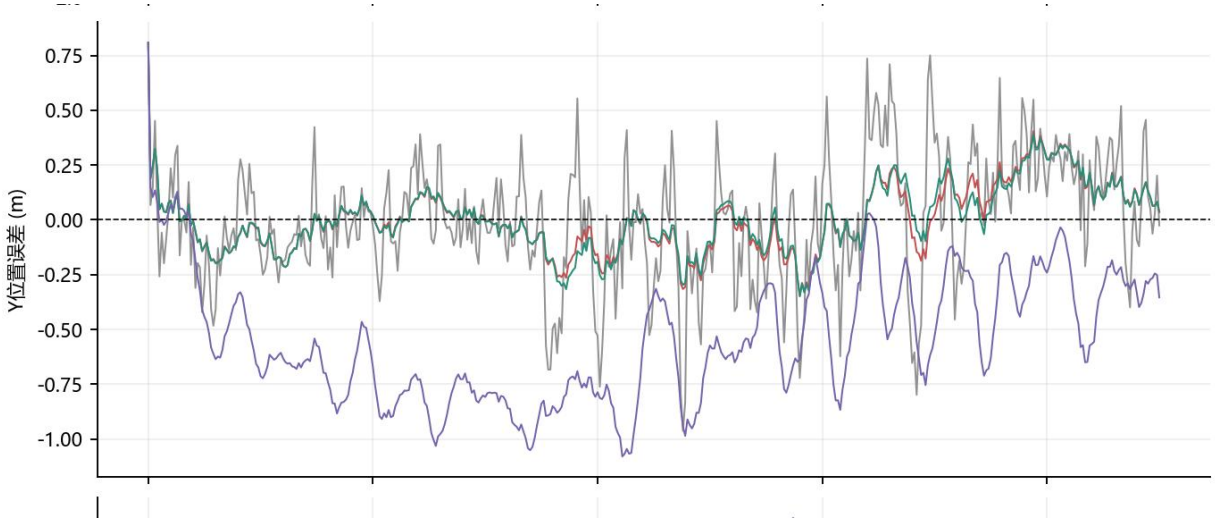


图 4　混合运动 Y 轴位置误差 首种子全时段

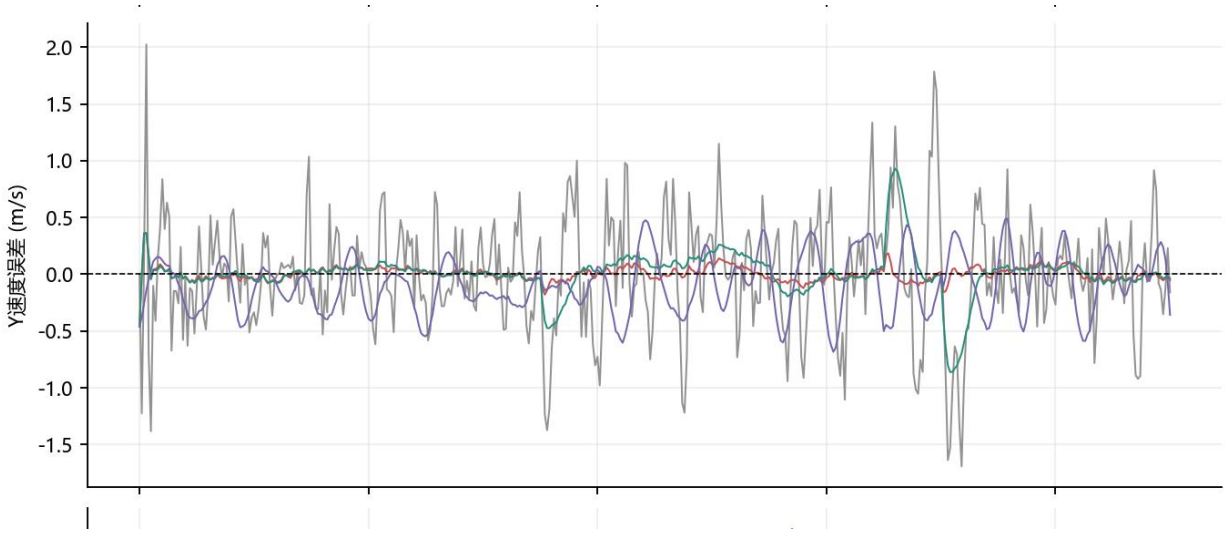


图 5　混合运动 Y 轴速度误差 首种子全时段

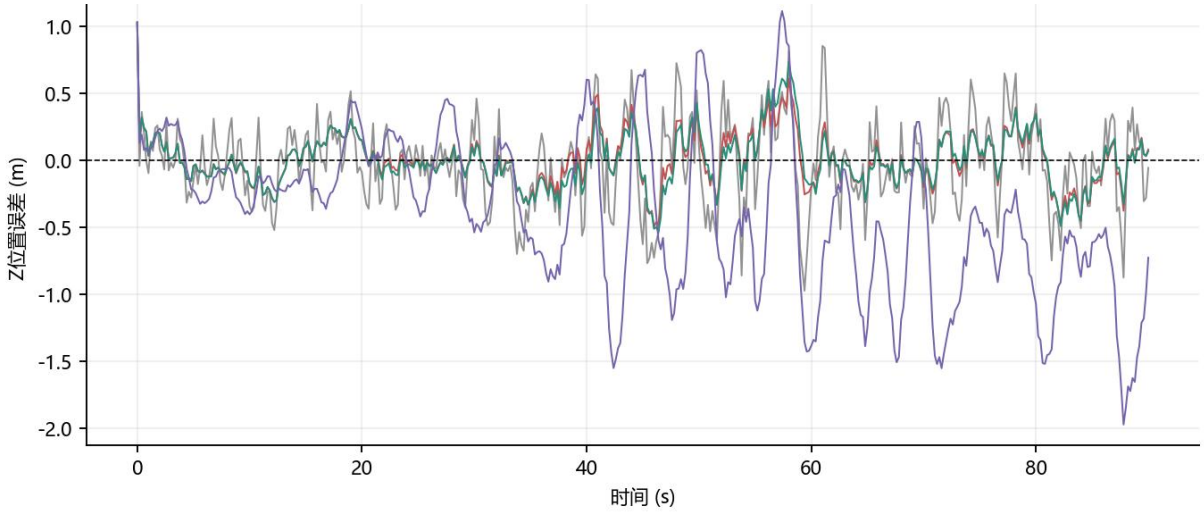


图 6　混合运动 Z 轴位置误差 首种子全时段

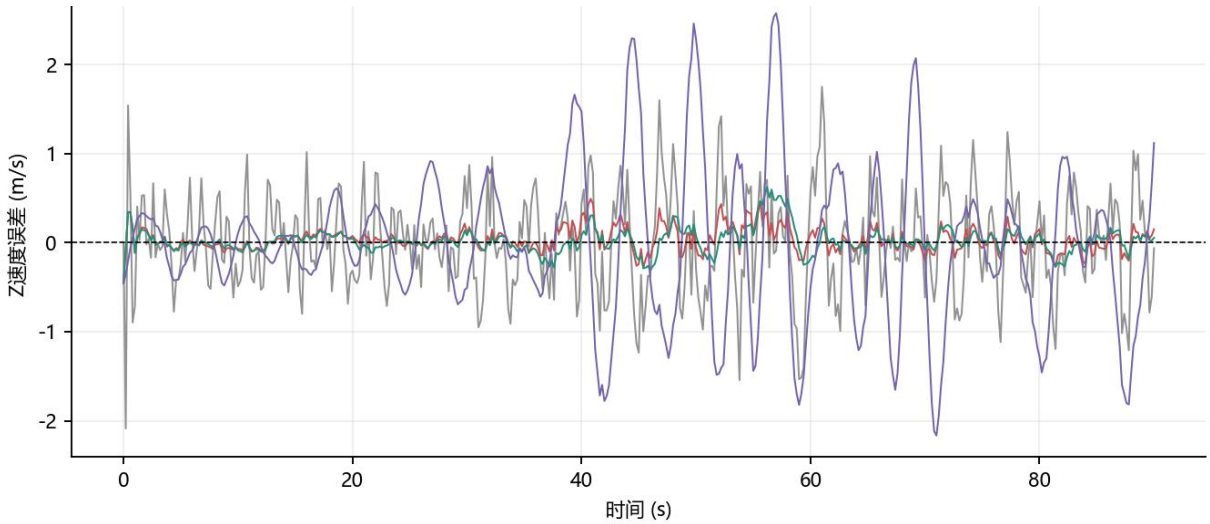


图 7　混合运动 Z 轴速度误差 首种子全时段

11 3 置信度与两档先验的区别

方法或阶段	位置 95%覆盖率	六维 NEES
混合全程 无 D q=1	96.52%	4.53
混合全程 联合 D q=1	99.02%	2.54
混合全程 联合 D q=0.01	98.48%	14.24
加速段 联合 D q=1	99.80%	2.69
刹停段 联合 D q=1	100.00%	2.36
加速段 联合 D q=0.01	99.60%	45.19
刹停段 联合 D q=0.01	100.00%	46.64

位置覆盖率接近 100%并不自动说明概率校准更好。q=1 在混合运动中整体提示偏保守；q=0.01 虽然 Jp 略低，但速度 RMSE 为 0.2946 m/s，几乎是 q=1 的两倍，且机动六维 NEES 约 45 至 47，表明速度等状态误差被低估。必须一起阅读精度、覆盖率和 NEES，不能只挑最平的曲线。

错误忽略浮标速度时，混合位置 RMSE 为 1.5239 m，Z 速度 RMSE 为 0.8380 m/s，位置覆盖率仅 2.37%，NEES 约 1053.94。此结果直接说明浮标运动项不能省略。

11 4 远段测速异常与轨迹退化

75 至 90 秒	位置 RMSE m	速度 RMSE m/s	有 D 覆盖率	有 D NEES
直线	1.313 → 2.551	1.390 → 4.217	60.47%	128.14
爬升	1.316 → 3.026	1.391 → 5.017	68.27%	131.16

直线远段单采样 ADC SNR 均值约−22.73 dB，速度误差 95%分位均值约 0.0282 m/s，但测速 RMSE 均值约 1.1802 m/s，呈明显长尾。少数很大的异常主导平方误差；固定 σ D=0.15 m/s 对正常帧偏宽、对异常帧又可能过于乐观。全图选峰、远段低 SNR 与跳变支持检查频谱关联和观测似然，但没有独立分解噪声、几何弱方向、先验及导航耦合各自贡献。

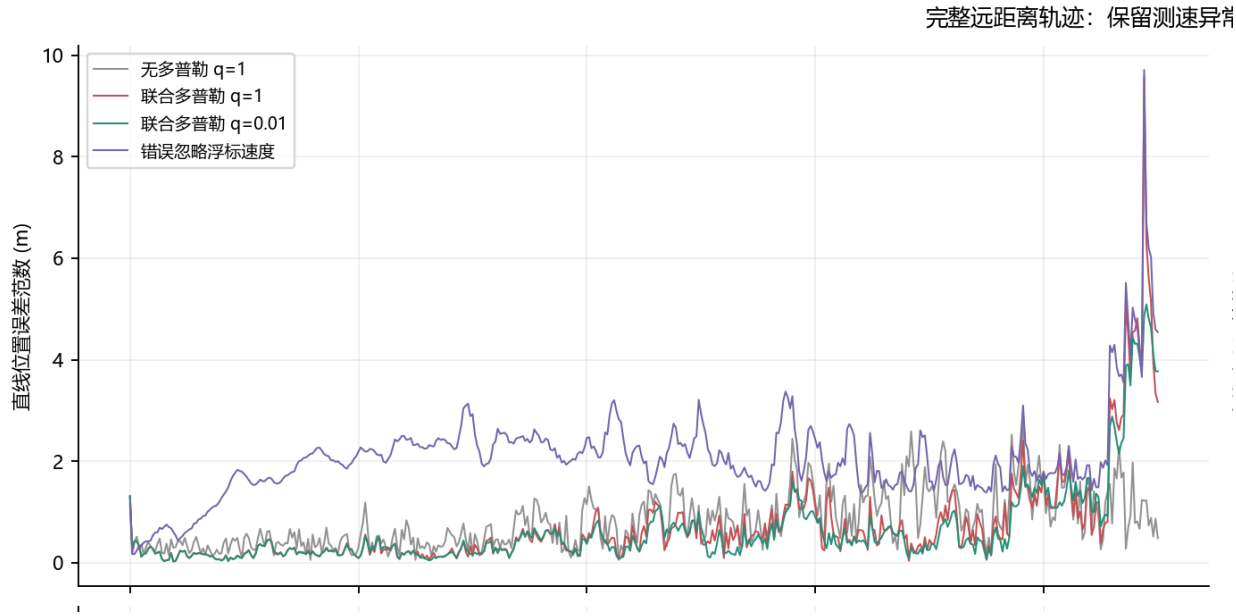


图 8　直线全时段位置误差范数 保留晚段异常和尖峰

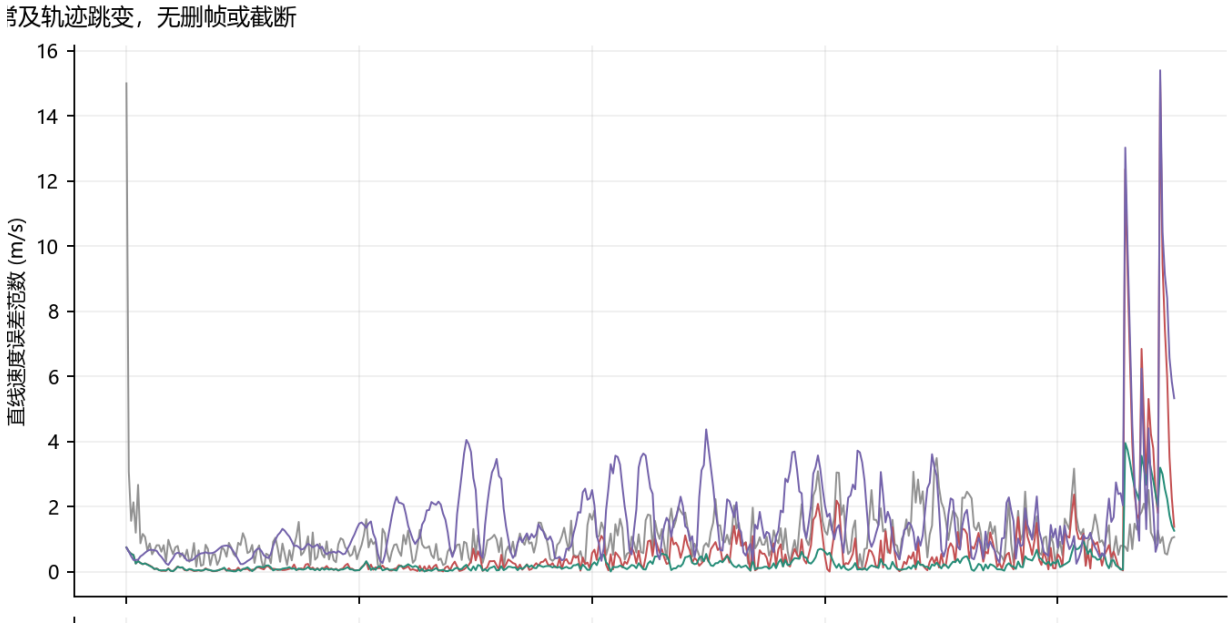


图 9　直线全时段速度误差范数 保留晚段异常和尖峰

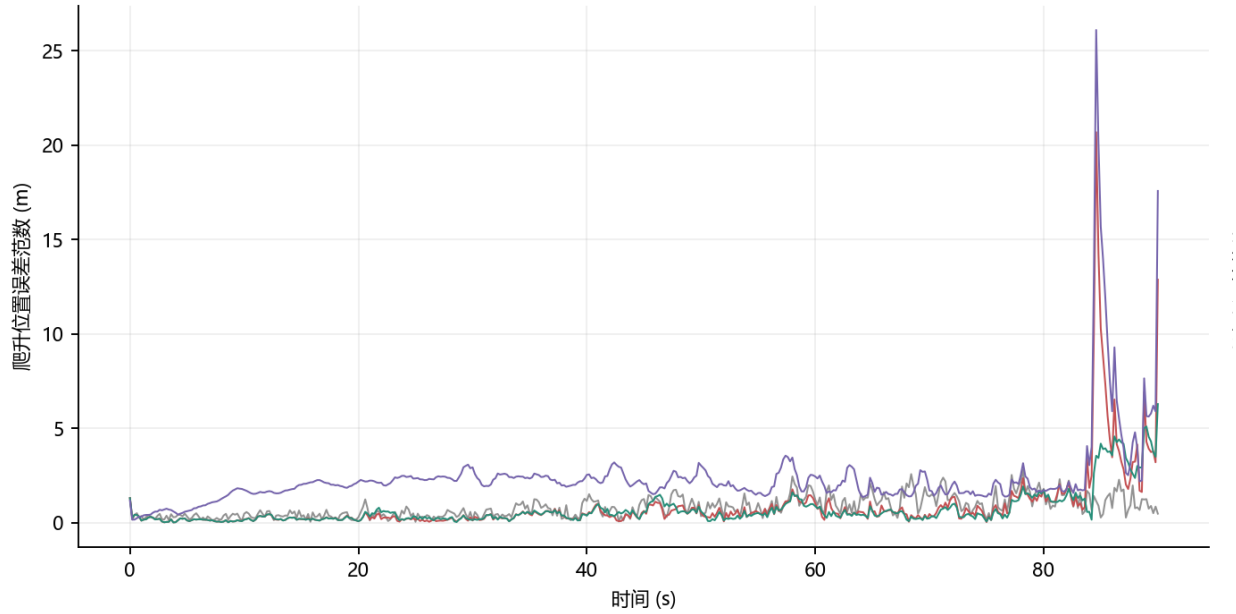


图 10　爬升全时段位置误差范数 保留晚段异常和尖峰

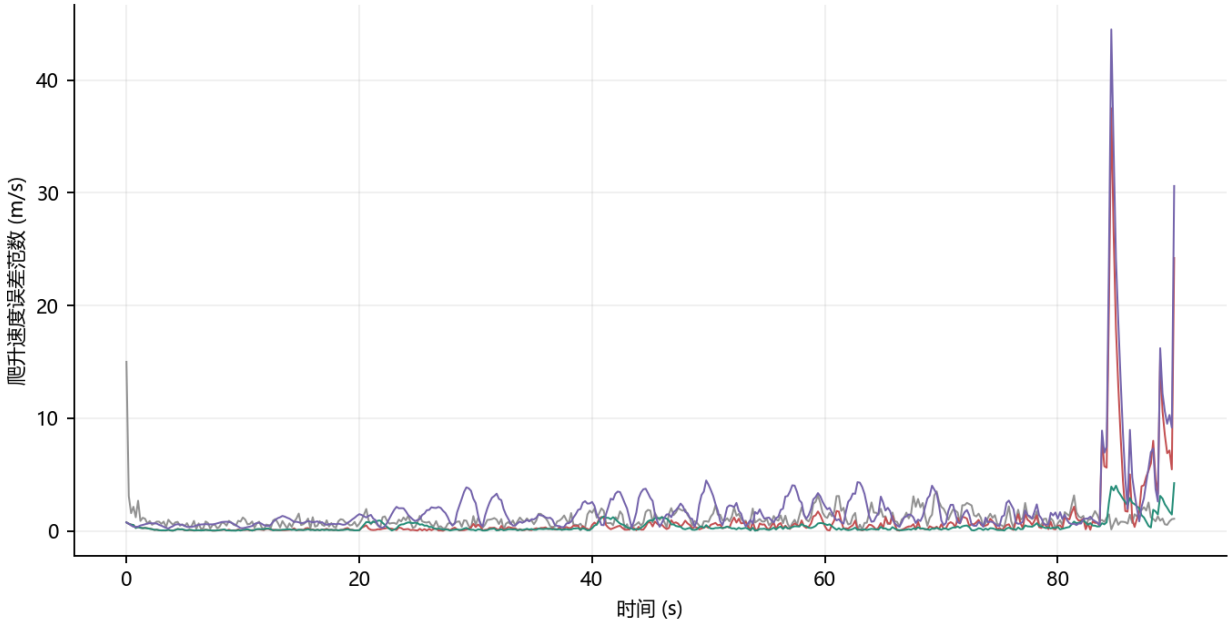


图 11　爬升全时段速度误差范数 保留晚段异常和尖峰

11 5 三维轨迹和相干结果

三维图用于展示空间路径，但各轴独立缩放，不是等比例几何；长距离路径上的小偏差应结合误差图阅读。下面提取原图的圆周、混合、爬升完整面板，未选择局部时间段。黑虚线为真值，颜色定义与前文一致。

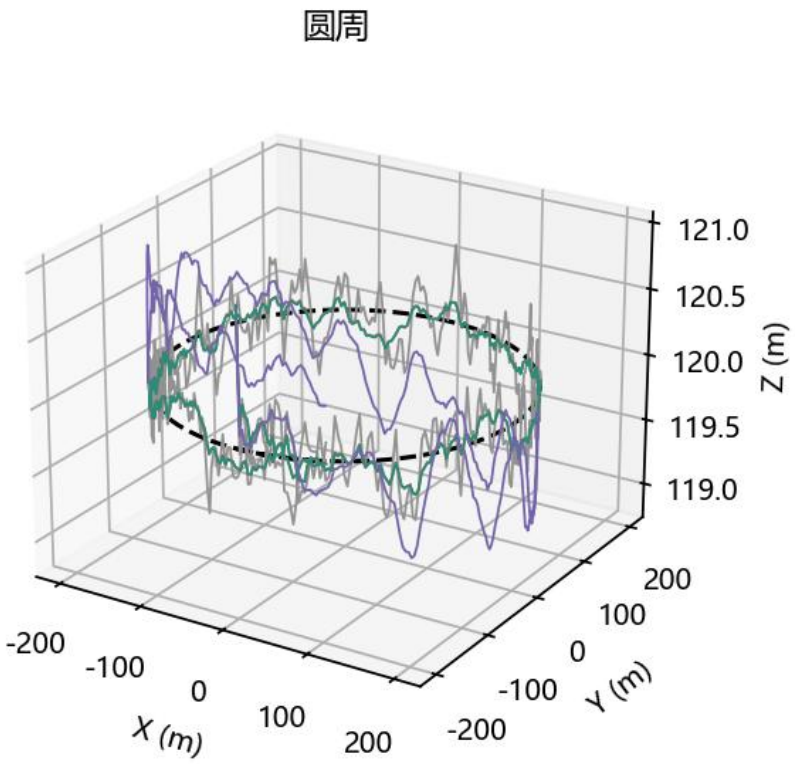


图 12　圆周三维轨迹 首种子 全部 0 至 90 秒 各轴独立缩放

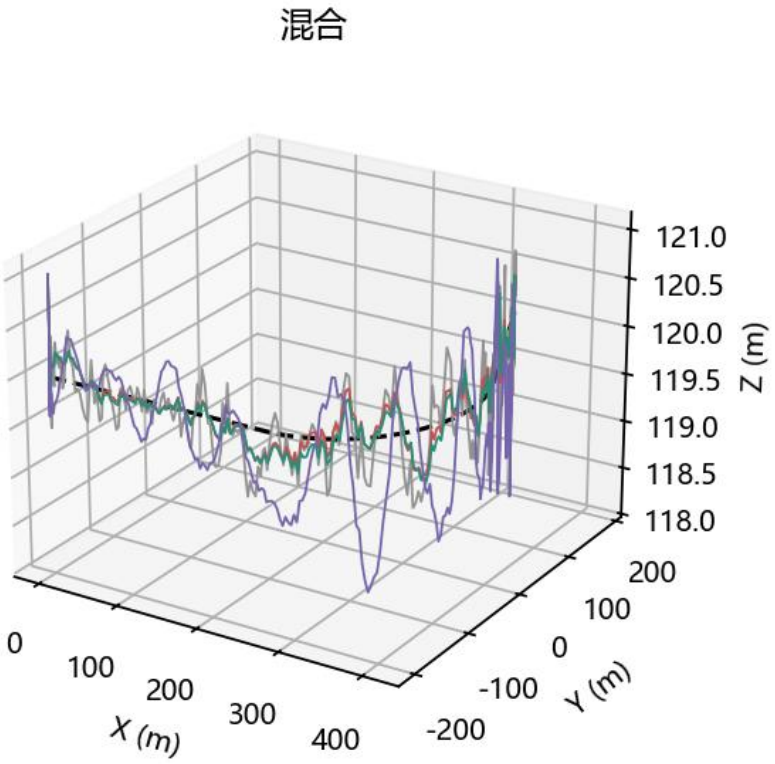


图 13　混合三维轨迹 首种子 全部 0 至 90 秒 各轴独立缩放

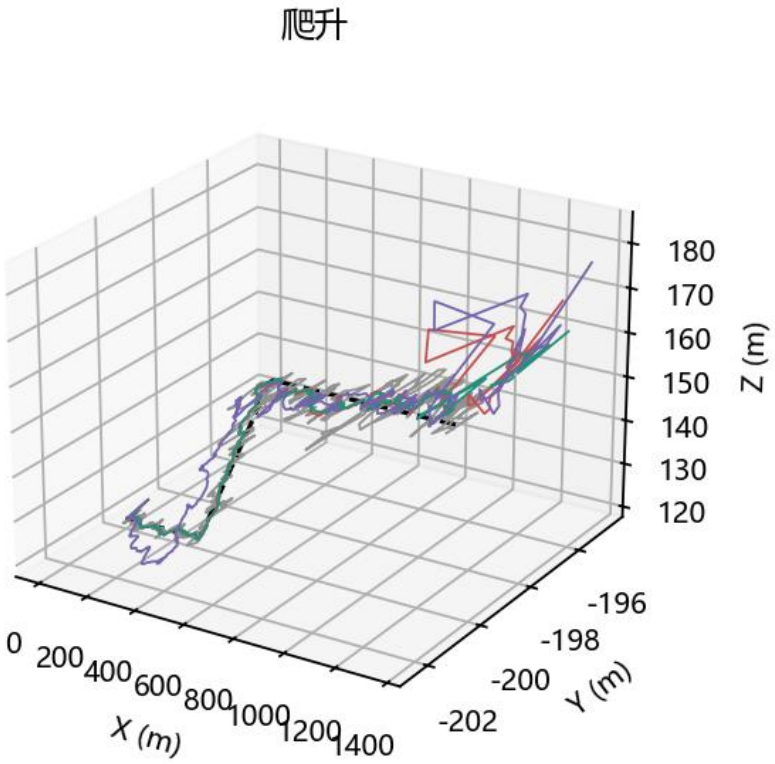


图 14　爬升三维轨迹 首种子 全部 0 至 90 秒 各轴独立缩放

通信载频	无 D 效率 η	有 D 效率 η	无 D 增益 dB	有 D 增益 dB
300 MHz	0.486738	0.790040	9.663	11.769
1000 MHz	0.055264	0.127487	0.210	3.821

上述值均计入半 CPI 与实测部分处理成本。300 MHz 混合效率提高到 0.7900；1 GHz 相对非相干参考提高到 3.821 dB，全部 20 节点维持相同均匀功率，因此不是功率集中伪装成全网相干。但 1 GHz 效率仅 0.1275，仍远离理想。剩余差分距离 RMS 约 0.0766 m，在 1 GHz 对应相位量级约 1.61 rad；此换算只解释敏感度，不是完整误差源分解。

平均相干收益提高与远段轨迹退化可以同时发生：η 是理想功率加权平均，远段权重较小；RMSE 对少数大误差非常敏感；某些横向或公共误差也不完全转化为跨节点差分距离。不能用 η 提高反驳远段估计失效。

十二 时延 适用边界与未完成工作

混合运动 Hs 等于 1 点 5 米	无 D q=1	联合 D q=1

混合运动 Hs 等于 1 点 5 米	无 D q=1	联合 D q=1
导航加 ADC 加求解均值 ms	49.57	51.81
发射时隙末端均值 ms	220.96	223.21
原帧周期 ms	200	200

两者均超过原 200 ms 帧内约束。计时来自当前电脑四组并行负载，不是嵌入式最坏时间保证。ADC 为 20 节点集中处理诊断时间，真实分布式节点并行、网络编解码、带宽和调度尚未完整建模；不能用假设的 12 ms 处理版本声称实时部署已经完成。

物理边界包括有限谱海场与简化响应、单点机体、理想自由空间与同步、无旋翼微多普勒、海杂波、多径、扩展目标或互扰；统计边界包括固定观测方差、有限迭代、小角导航转移、高斯历史压缩与尚未校准的未来不确定度。已有论文提供机制和数学背景，不替这些本项目近似背书。

本版不作为所有场景的最终默认估计器。下一步可以研究以频谱多峰和关联概率直接形成观测似然，或文献[10]的 measurement t 观测稳健机制，再结合角距与预测证据；同时研究弱几何方向和可执行调度。这不同于此前 process t 的 T Trend，且本轮没有把这些未来方案冒充为第六种已实现方法。

十三 源码对应与复现入口

文件或结果	实际职责
fmcw_doppler/waveform.py	复数 ADC 生成 Hann 窗 FFT 全图峰及插值 速度测量
fmcw_doppler/joint_filter.py	联合状态 相对速度因子 三次 MAP QR 压缩 稀疏乘法 未来预测
fmcw_doppler/run_full.py	完整随机实验 五方法 两海况 五轨迹 时延与相干评分
joint_gp/navigation.py	原始 IMU 转移 误差坐标参考及重心变换
raw_sensor_maritime/physics.py	连续浮标运动 原始 GNSS IMU 地磁
raw_sensor_maritime/estimation.py	从原始传感器解算的导航参考
imm_dpc/run_experiment.py	混合运动真值积分与插值 本轮未调用其 IMM 估计器
gm_dpc_unified/experiment.py	悬停 直线 圆周真值 本轮未调用其旧 KF 作为主估计
outputs/per_seed_all.csv	32000 行正式合并指标
outputs/summary.csv	20 种子均值及区间
outputs/paired_comparisons.csv	相同种子配对差及区间
outputs/manifest_all.json	源 hash 完整计数 物理核对与记录覆盖范围

复现根目录为 D:\git\sim2，执行 fmcw_doppler/run_full.py 时默认 20 种子；本轮为四个不重叠 5 种子进程，起始种子 20261028、20261033、20261038、20261043，每个单 BLAS 线程，完整命令见同目录 README。全部完成后执行 report.py。重跑会更新对应输出，旧原始批次应保留备份。

记录的 12 个执行源 hash 与当前文件均匹配，报告源码另有 hash。两项转调轨迹文件未纳入 worker 起止 hash 清单，最终 manifest 补录当前 hash 及早于运行的修改时间，并如实披露该覆盖缺口。不能把补录说成当时已作完整加密快照。最初密集实现及日志在 initial_dense 和 outputs/initial_dense 中保留。

十四 研究审查中需要回答的问题

为什么还称 GP 而不是完全脱离 KF 的新方法

GP 提供连续时间 SDE 轨迹先验和信息结构；线性高斯特例与增广 Kalman 平滑等价。贡献在联合建模和新增真实观测机制，不在算法名称。

为何不直接把 FMCW 速度当 UAV 速度

因为它是相对径向速度。浮标慢漂移和升沉都投影到视线，忽略该项的完整对照已产生明显偏差和过度自信。

为何速度分辨率 0 点 152 而正常误差可以更小

FFT 栅格分辨率与单目标估计精度不同，足够 SNR 下插值可达到亚栅格精度；零填充不增加独立信息，不能将其栅格间距当标准差。

为何相干提高而直线轨迹变差

两者损失函数不同，η 还按理想功率加权。必须同时报告尾段轨迹、覆盖率和实际相干，不用全程功率收益掩盖少量大误差。

为什么不删掉远段的错误峰

本轮按完整样本比较，没有门控和真值限窗。数据处理的失效本身就是结果；后续需要用有依据的观测似然而非删除不利结果。

这是否证明海上 1 GHz 协同发射已可部署

没有。1 GHz 效率仍低、部分时序超 200 ms、复杂海面回波与实际网络未验证，论文机制不能替本项目完成这些证明。

十五 正式参考文献与采用范围

[1] Fossen T I, Perez T. Kalman Filtering for Positioning and Heading Control of Ships and Offshore Rigs. IEEE Control Systems Magazine, 2009, 29(6):32–46. DOI 10.1109/MCS.2009.934408.

采用范围 用于低频与波频区分背景，本项目浮标响应未做船型参数移植。

[2] Cohen I, Levanon N. Bistatic Radar Positioning of a Moving Target, Using Only Range and Range-Rate Measurements. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(2):1581–1589. DOI 10.1109/TAES.2022.3202758.

采用范围 用于距离与距离率联合运动约束，双基地公式不能直接当单站公式。

[3] Tang T Y, Yoon D J, Barfoot T D. A White-Noise-on-Jerk Motion Prior for Continuous-Time Trajectory Estimation on SE(3). IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2):594–601. DOI 10.1109/LRA.2019.2891492.

采用范围 采用 $\mathbb{R}^3$ WNOJ 特化，不借用其完整 SE(3)性能结论。

[4] Anderson S, Barfoot T D, Tong C H, Särkkä S. Batch nonlinear continuous-time trajectory estimation as exactly sparse Gaussian process regression. Autonomous Robots, 2015, 39:221–238. DOI 10.1007/s10514-015-9455-y.

采用范围 用于 SDE GP 先验和线性高斯平滑等价性。

[5] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1):35–45. DOI 10.1115/1.3662552.

采用范围 基本线性高斯递推背景，不保证本项目非线性近似自动一致。

[6] Roumeliotis S I, Burdick J W. Stochastic cloning a generalized framework for processing relative state measurements. IEEE ICRA, 2002:1788–1795. DOI 10.1109/ROBOT.2002.1014801.

采用范围 用于保存跨时状态相关，当前固定两克隆不等于全历史重优化。

[7] Bell B M. The Iterated Kalman Smoother as a Gauss Newton Method. SIAM Journal on Optimization, 1994, 4(3):626–636. DOI 10.1137/0804035.

采用范围 用于迭代更新与 Gauss–Newton 联系。

[8] Ochiai H, Mitran P, Poor H V, Tarokh V. Collaborative Beamforming for Distributed Wireless Ad Hoc Sensor Networks. IEEE Transactions on Signal Processing, 2005, 53(11):4110–4124. DOI 10.1109/TSP.2005.857028.

采用范围 用于位置及相位误差影响协同波束的背景。

[9] Michalczyk J, Jung R, Weiss S. Tightly-Coupled EKF-Based Radar-Inertial Odometry. IEEE/RSJ IROS, 2022. DOI 10.1109/IROS47612.2022.9981396.

采用范围 采用 FMCW 距离与速度同 IMU 紧耦合机制；原问题是静态环境中的自身里程计，非动态浮标外部跟踪。

[10] Aravkin A Y, Burke J V, Pillonetto G. Robust and Trend-Following Student’s t Kalman Smoothers. SIAM Journal on Control and Optimization, 2014, 52(5):2891–2916. DOI 10.1137/130918861.

采用范围 仅用于后续 measurement t 与 process t 机制区分，本轮未运行 Student t 版本。

[11] Hoffmann F, Ritchie M, Fioranelli F, Charlish A, Griffiths H. Micro-Doppler Based Detection and Tracking of UAVs with Multistatic Radar. IEEE RadarConf, 2016. DOI 10.1109/RADAR.2016.7485236.

采用范围 多站 UAV 观测及旋翼谱背景；是脉冲 NetRAD，不是 FMCW 距离率融合复现。

[12] Siddiq K et al. On Phase Measurement in FMCW Radar Systems. Sensor Signal Processing for Defence, 2017. DOI 10.1109/SSPD.2017.8233250.

采用范围 FMCW 相位、速度与无模糊性背景；本报告同时自行推导具体传播公式。

以上均指正式期刊或会议发表记录，DOI 可在浏览器中以 https://doi.org/加 DOI 打开。未把 arXiv 或标注 Pre print 的作者稿当作正式全文证据。IROS 及 TAES 发表记录支持其方法主题，但本报告没有声称逐式复现其未完整读取的算法细节。所有本项目离散参数、保护段定义和机制组合均以源码与这里的推导为准。